

# 中证 1000 时序择时：可择时性的来源与遗传规划实现

2026 年 7 月

## 摘要

本报告分两部分。**第一部分**回答一个前置问题：为什么是中证 1000？通过对黄金、沪深 300、纳斯达克 100、螺纹钢等资产的 AR(1)-GARCH(1,1) 回归，论证时序可择时性来自三者的合取——显著的短期动量、正的波动溢价、以及接近于零的漂移；并解释为何大漂移与日频反转型资产不适合多空择时。**第二部分**给出实现：公式化因子的遗传规划挖掘、rank IC 选择压力与 cos IC 加权的分工、无前视的滚动框架、对抗过拟合的制度、以及熊态增强。挖出的因子库自发地由波动族（约六成）与短动量族构成，与第一部分的回归诊断精确互证。定稿策略 2018–2026 回测年化约 27%、夏普约 1.3，仅使用指数自身日频量价与多空操作。

## 第一部分 为什么中证 1000 可择时

### 1 一个可证伪的判据

我们想回答的问题是：什么样的资产，值得做日频多空择时？做法是把“可择时”翻译成收益序列的三项可检验的统计性质。对每个资产的日频对数收益  $r_t$  估计

$$r_t = \mu + \varphi_1 r_{t-1} + \varphi_L \tilde{m}_{t-1} + \varphi_2 \tilde{\sigma}_{t-1} + \varphi_3 (\tilde{\sigma}_{t-1} r_{t-1}) + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t = \sigma_t e_t, \quad \sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2, \quad (1)$$

其中  $\tilde{\sigma}_{t-1}$  为标准化条件波动（状态变量）， $\tilde{m}_{t-1}$  为过去 244 日累计收益的标准化值（长期动量）。三个关键系数各对应一句白话：

- $\varphi_1 > 0$ : **日频动量**——昨天涨，今天倾向继续涨。这是趋势类信号赖以生存的原料；
- $\varphi_2 > 0$ : **波动溢价**——波动放大之后，次日期望收益为正（“恐慌之后有反弹”），这是波动类信号的原料；
- $\mu$ （以买持夏普衡量）: **漂移**——资产自身的长期趋势。它不是择时的原料，反而是择时的税（见下文）。

据此提出**可择时判据**——三关全过才算可择时：

- (T1) 动量关:  $\varphi_1 > 0$  且  $t > 2$ , 且  $VR(5) > 1.05$  (动量能积累到多日，不是隔日就抵消)；
- (T2) 波动溢价关:  $\varphi_2 > 0$  且  $t > 1.5$ ；
- (T3) 低漂移关: 买入持有夏普  $|SR| < 0.3$  (择时不必缴“漂移税”)。

### 2 跨资产对比：四类资产，四种命运

表 1 摘录代表性资产（全表 23 个，2010 起日频）。读表方法：先看  $\varphi_1$ 、 $\varphi_2$  两列有没有星号（有结构吗？方向对吗？），再看买持夏普（漂移税重不重？），最后对照末列——判据的预测与实盘表现逐一吻合。四种命运：

结构齐备 (中证 1000、中证 500) 动量、波动溢价双显著 + 低漂移  $\Rightarrow$  可择时  
 什么都没有 (沪深 300、黄金) 各项系数均不显著  $\Rightarrow$  无原料可挖  
 只有漂移 (黄金、纳斯达克) 买持夏普高但无结构  $\Rightarrow$  收益属于“拿住不动”  
 方向反了 (螺纹钢、铜)  $\varphi_1$  显著为负 (日频反转)  $\Rightarrow$  吃不到嘴

表 1: 代表性资产的两项判据

| 资产       | $\varphi_1$ (短动量)   | $\varphi_2$ (bp, 波动溢价) | VR(5) | 买持夏普  | 判据                   | 实测       |
|----------|---------------------|------------------------|-------|-------|----------------------|----------|
| 中证 1000  | +0.055***<br>(2.70) | +11.0***<br>(2.84)     | 1.15  | 0.20  | 三关全过                 | 爆炸       |
| 中证 500   | +0.038*<br>(1.95)   | +6.0*<br>(1.81)        | 1.10  | 0.13  | 全过 (弱一档)             | 中等       |
| 沪深 300   | +0.015<br>(0.84)    | -1.4<br>(-0.52)        | 1.02  | 0.07  | T1/T2 双败             | 弱        |
| 黄金现货     | +0.016<br>(0.62)    | +2.1<br>(0.46)         | 0.93  | 0.84  | 四项皆不显著               | 一般 (纯运气) |
| 纳斯达克 100 | -0.034<br>(-1.58)   | +5.4<br>(1.62)         | 0.83  | 0.76  | T1 负 + 高漂移           | 一般       |
| 螺纹钢      | -0.046**<br>(-2.48) | +2.2<br>(0.82)         | 0.94  | -0.10 | T1 显著为负 (反转)         | 垃圾       |
| 铜        | -0.044**<br>(-2.53) | +1.4<br>(0.69)         | 0.95  | 0.18  | T1 负 + $\varphi_3$ 负 | 垃圾       |

括号内为 Bollerslev-Wooldridge 稳健  $t$  值;\*\*\*、\*\*、\* 分别表示 1%、5%、10% 显著水平 (双侧)。

“实测”为本项目遗传规划择时在该资产上的表现 (华泰复现或 GA 实挖)。判据与实测排序完全一致; $\varphi_1$  与实测绩效的 Spearman 秩相关 +0.77( $p = 0.004$ )。

(一) 短期动量与波动溢价——中证 1000 的两口肉。 中证 1000 是全样本唯一  $\varphi_1$ 、 $\varphi_2$  双双显著为正的资产。两个系数各翻译一句: $\varphi_1 = +0.055$ ——昨日每涨 1%, 今日期望多涨 5.5bp; $\varphi_2 = +11\text{bp}$ ——波动每高一个标准差, 次日期望收益多 11bp。经济机制: 前者来自小盘散户市场的涨跌延续与龙头—跟风股的 *lead-lag* 传导; 后者来自恐慌性抛售后快速均值回归 (实测: 高波动日次日平均 +0.25%, 低波动日 -0.15%)。两者都是小盘、散户化、高换手市场的结构性特征, 因此 A 股宽基呈单调梯度: 中证 1000 > 中证 500 > 沪深 300——市值越小、散户占比越高, 越可择时。

(二) 小漂移——多空操作的沃土。 中证 1000 买入持有夏普仅 0.20(年化漂移接近零)。对多空择时这是理想土壤: 空头腿不必对抗一条上行的趋势线, 择时赚到的每一分都是真 alpha 而非趋势暴露。这也解释了为何判据要含 T3。

(三) 为什么大漂移不好——黄金与纳斯达克。 黄金四项系数全部不显著 (最大  $|t| < 1$ ), 唯一突出的是买持夏普 0.84——它只有漂移、没有可择时结构。华泰框架在黄金上 2022 年后的收益, 是搭了单边牛市的便车, 属趋势暴露而非择时技能 (“黄金纯运气”)。纳斯达克同理: $\varphi_1$  为负、买持夏普 0.76。大漂移资产的问题有二: 其一, 择时先要跑赢 “躺着不动”, 门槛极高; 其二, 多空的空头腿持续与漂移作对, 长期是负 carry。结论: 漂移越大, 择时相对买入持有的边际越小。

(四) 为什么反转不好——螺纹钢与铜。 商品的  $\varphi_1$  显著为负 (螺纹 -0.046,  $t = -2.5$ ; 铜 -0.044), 即日频反转。反转当然是一种结构, 但对本框架有三重致命伤:

1. 成本: 反转信号自相关为负, 仓位每日翻脸, 换手 70-100%/日; 而反转毛信号仅 4-6bp/日, 低于双边万五的换手成本——毛信号还没成本大。
2. 尺度: VR(5) < 1 说明反转只活在隔日尺度, 持有 5 日即自我抵消; 而本框架的两层 40 日 rank 映射天然周级持有, 尺度不匹配。

3. 单引擎: $\varphi_2$  不显著, 反转是唯一口粮, 且是最难消化的一种。

我们在干净的收益率连续合约 (零换月假跳) 上用 GA 全火力实挖螺纹钢与铜为证: 样本内每季录取 8–11 个因子, 但 walk-forward 净成绩铜  $-6.8\%$ /夏普  $-0.60$ ——样本内挖得风生水起、样本外直接亏钱, 正是“有结构  $\neq$  可择时”的活教材。

(五) 一个反直觉的旁证: 波动可预测  $\neq$  可择时。 贵州茅台与纳斯达克的波动最可预测 (Mincer–Zarnowitz  $R^2 \approx 0.27-0.32$ ), 方向却最不可测。GARCH 持续性、MZ  $R^2$  与实测绩效的秩相关均不显著。能预测波动的大小, 不代表能预测涨跌的方向——这也是为什么 T1/T2 量的是收益的自相关与风险补偿, 而非波动本身。

## 第二部分 方法: 遗传规划择时的实现

### 3 因子: 一个只用历史的函数

一个因子是函数  $f$ , 仅用第  $t$  日及之前的开高低收量额, 算出一个打分  $F_{t,i} = f(\cdot)$ 。理想的  $f$  使  $F_{t,i}$  与次日收益  $r_{t+1,i}$  稳定相关。挖因子即在公式空间  $\mathcal{F}$  上求  $\max_f \text{IC}(f)$ 。 $\mathcal{F}$  大到无法穷举 (公式可任意嵌套), 故用遗传规划 (Koza, 1992) 做定向随机搜索。

#### 3.1 算子与元素

因子写成表达式树: 叶子是行情变量, 内节点是算子。零件库:

- 叶子 (9): open, high, low, close, volume, amount, returns, entropy120, beta120。
- 算子 (26): 四则运算 (除法防零)、neg/abs/sign/ssqrt/slog; 滚动统计 ts\_mean/ts\_std/ts\_min/ts\_max/delay/delta/ema/ts\_corr/ts\_slope/ts\_argmax/ts\_argmin/ts\_decay\_linear/ts\_er/ts\_tsi。
- 窗口: {3, 5, 10, 20, 40, 60, 120, 244}。

所有算子只许回看, 故任何一棵树天然不含未来信息。子树可互换 (交叉)、可随机改动 (变异), 产物仍是合法公式——这正是“繁殖”所需的性质。

## 4 两把尺子: rank IC 挖、cos IC 打分

#### 4.1 挖掘用 rank IC——抗噪的选择压力

GA 每轮评估  $200 \times 20 = 4000$  个公式, 选择压力用 **rank IC** (信号与次日收益的 Spearman 秩相关)。理由是抗噪: 秩统计对极端日免疫, 每一天等票, 不会被单日大行情骗——否则 GP 会专门进化出“赌极端日”的过拟合树。

#### 4.2 加权用 cos IC——对齐盈亏

入库后的因子如何配权? 先把每个因子的信号  $S_i$  过一遍生产同款仓位映射

$$p_{i,t} = \tanh(\Phi^{-1}(\text{ts\_percentile}(S_{i,t}, 40))), \quad \text{cosIC}_i = \frac{\sum_t p_{i,t} r_{t+1}}{\sqrt{\sum_t p_{i,t}^2 \cdot \sum_t r_{t+1}^2}}, \quad (2)$$

再按  $\max(\cos IC_i, 0)$  加权。分子  $\sum pr$  就是该因子单独交易的盈亏, 故  $\cos IC$  直接对齐目标函数; 而  $\text{rank IC}$  只看排序、丢掉信号强度。控制实验: 同一因子库,  $\text{rank 加权} \rightarrow \cos \text{加权}$ , 夏普由约 1.0 升至约 1.2。

**为什么两把尺子而非一把。** 挖掘要抗噪的方向筛选 ( $\text{rank}$ ), 加权要对齐盈亏的计量 ( $\cos$ ); 两者信息互补。同一把尺子用两遍:  $\cos \text{挖} + \cos \text{权}$  会过拟合 (实测夏普仅 0.84),  $\text{rank 挖} + \text{rank 权}$  则在加权端丢信息。定稿采用 “ $\text{rank 挖} + \cos \text{权}$ ”。

## 5 滚动框架: 无前视

- **三段数据:** 挖掘只见  $\text{train}$  (前 8 年); 入库须在  $\text{validation}$  (近 2 年) 复核达标且方向一致; 成绩只在完全未参与的时段计算。
- **Walk-forward:** 每季度只用 “当时可见” 的数据重挖重选, 2013 起预热、2015 起建库、2018 起计成绩——净值上每一天都是模型没见过的。
- **两层信号变换:** 因子值  $\rightarrow$  40 日  $\text{rank}$  (消因子间量纲)  $\rightarrow \cos$  加权合成  $\rightarrow$  组合信号 40 日  $\text{rank}$  (消时间上的分布漂移)  $\rightarrow \tanh(\Phi^{-1}(\cdot))$  映射到  $[-1, 1]$  仓位。所有  $\text{rolling}$  窗口只回看。

## 6 对抗过拟合: 制度重于算法

GP 的原罪: “4000 个随机数取最大” 必然挑出漂亮的训练  $\text{IC}$  (多重检验),  $\mathbb{E}[\max_j X_j] \uparrow$  随  $n$  增长, 即使每个  $X_j$  都是噪声。故防线写成制度:

- **入库三关:**  $\text{validation}$  月度  $\text{IC} \geq 0.015$ 、对现役库回归的残差  $\text{IC} \geq 0.01$  (防同信息换马甲重复入库)、相关筛  $\leq 0.9$ 。
- **逐季体检:**  $\text{trailing 12 月 IC}$  转负吃黄牌, 连续两季退役; 权重  $= \max(\text{trailing IC}, 0)$ , 失效因子话语权自动归零。
- **预注册:** 所有阈值跑前写死、跑后不改; 改规则即声明本轮作废、另起一轮。
- **诚实校验:** 任何 “从存档重放” 必须先逐日复现引擎原值 (差  $< 10^{-12}$ ) 才采信; 每步升级用分段 (2018–21 vs 2022–26) 一致性检验排除单时段过拟合。

一句话: 遗传算法高效地提出猜想, 制度残忍地杀死假猜想; 后者比前者重要。

## 7 熊态增强

在基础量价信号之上叠加一个状态层修正  $\Delta S$ : 用期权隐含波动 ( $\text{iVIX}$ )、利率 ( $\text{shibor}$ ) 等构造熊市概率  $p_{\text{bear}}$ , 熊态时压低反转/波动族、抬升动量族的权重 (家族再倾斜), 得到  $\Delta S$  加到组合信号上。它贡献约  $+0.8\text{pp}$  年化, 是锦上添花而非主菜; 非熊态时  $\Delta S = 0$ 。

## 8 挖出了什么: 回归诊断的镜像

关键验证——GA 在不知道第一部分回归结论的前提下, 自发挖出的因子库, 其构成精确复刻了回归诊断。按信号与回归特征的实际相关归类中证 1000 在役因子: **波动族约 60%、短动量族约**

表 2: cos IC 靠前的代表性在役因子 (中证 1000)

| 族   | 表达式                                                | cos IC | 白话               |
|-----|----------------------------------------------------|--------|------------------|
| 波动  | <code>ts_std(ts_sum(abs(returns),3),5)</code>      | +0.23  | 3 日累计振幅的 5 日波动   |
| 波动  | <code>ts_std(abs(returns),10)</code>               | +0.15  | 10 日已实现波动率 (最经典) |
| 波动  | <code>ts_std(close,5)</code>                       | +0.11  | 收盘价不稳定性          |
| 流动性 | <code>ts_std(slog(amount),5)</code>                | +0.13  | 成交额 (对数) 的波动     |
| 流动性 | <code>ts_std(div(amount,open),5)</code>            | +0.12  | 换手强度的波动          |
| 短动量 | <code>ts_max(ssqrt(returns),3)</code>              | +0.10  | 近 3 日最大单日涨幅      |
| 趋势  | <code>ts_std(ema(ts_er(returns,20),244),20)</code> | +0.17  | 趋势效率 (纯度) 的波动    |

方向均为 sign= +1(波动放大 → 做多), 与中证 1000 “高波动次日反弹” 的实测 (高波动日次日 +0.25%、低波动日 -0.15%) 一致。

20%、交互族 0 个——恰好对应  $\varphi_2$  最肥、 $\varphi_1$  有肉但只在短窗、 $\varphi_3$  不显著 (市场无此结构、进化正确地未产生)。cos IC 前 20 名全部为波动族。表 2 列出代表性因子。

附录 回测结果

A 定稿策略绩效

定稿配置:26 算子 GA 库 + 双 40 日窗 + 同质参照系 + cos IC 加权 + 剔除人工元老 + 熊态增强。执行标的 512100 ETF, 双边万五, 信号  $T$  日收盘、 $T+1$  生效。

表 3: 2018–2026 回测 (截至 2026-07)

| 口径            | 年化    | 夏普   | 最大回撤   | 卡玛   | 均   仓 |
|---------------|-------|------|--------|------|-------|
| 熊增强 · 多空 (定稿) | 26.8% | 1.31 | −17.8% | 1.51 | 60.2% |
| 熊增强 · 纯多 (禁空) | 16.7% | 1.04 | −18.2% | 0.92 | 30.0% |
| 仅量价 · 多空      | 26.3% | 1.29 | −17.9% | 1.47 | 60.3% |
| 持有 512100     | 3.2%  | 0.15 | −46.3% | 0.07 | —     |

定稿日 (2026-07-21) 口径为 27.8%/1.31; 上表随实盘数据前进略有波动。

B 持仓层的分步增益 (同一因子库)

| 配置                                | 年化    | 夏普   | 卡玛   |
|-----------------------------------|-------|------|------|
| rank120 + rank IC 加权 + 含元老 (线上初版) | 20.7% | 1.01 | 0.99 |
| + cos IC 加权                       | 24.7% | 1.20 | 1.32 |
| + 剔除元老                            | 25.4% | 1.24 | 1.37 |
| + 双 40 窗 + 同质参照系 (定稿)             | 27.8% | 1.37 | 1.56 |

C 局限与诚实声明

- 选择偏差:cos 加权、剔元老、rank40、同质参照系四步均在 2018–2026 同一段数据上择优, 无法用同段数据自证清白; 保守的未来预期应打折, 预期夏普 1.0–1.2。
- 执行偏差: 回测按信号日收盘成交, 实盘为次日开盘, 半天实施偏差约 −0.7pp。

- **成本敏感**: 万五  $\rightarrow$  万十损约 5pp; 小资金 (实际佣金万 0.5–1) 偏保守, 大资金需另做容量测算。
- **推广待验**: 判据在样本外指向中证 2000(各项不弱于中证 1000), 但 2000 系无股指期货, 空头腿须纯多或以 IM 代理对冲; 滚动样本外回测尚未完成。

## 参考文献 (择要)

Koza (1992) *Genetic Programming*, MIT Press. Kakushadze (2016) 101 Formulaic Alphas, *Wilmott*. Neely, Rapach, Tu & Zhou (2014) Forecasting the Equity Risk Premium, *Manag. Sci.* Lo & MacKinlay (1990) *RFS*. Welch & Goyal (2008); Goyal, Welch & Zafirov (2024) *RFS*. Moreira & Muir (2017); Cederburg et al. (2020).